

## 实验 3 函数说明

### 1. WaitForSingleObject

DWORD WaitForSingleObject( HANDLE hHandle, DWORDdwMilliseconds);

两个参数：THandle 和 Timeout(毫秒单位)。

如果想要等待一条线程，那么你需要指定线程的 Handle，以及相应的 Timeout 时间。

当然，如果你想无限等待下去，Timeout 参数可以指定系统常量 INFINITE。

三种返回类型：

WAIT\_OBJECT\_0, 表示等待的对象有信号（对线程来说，表示执行结束）；

WAIT\_TIMEOUT, 表示等待指定时间内，对象一直没有信号（线程没执行完）；

WAIT\_ABANDONED 表示对象有信号，但还是不能执行 一般是因为未获取到锁或其他原因

### 2. ReleaseSemaphore

按指定数量增加指定信号量对象的计数。

BOOL WINAPI ReleaseSemaphore( HANDLE hSemaphore, LONG lReleaseCount, LPLONG lpPreviousCount);

hSemaphore: 信号量对象的句柄

lReleaseCount: 增加信号对象的当前计数的量，不能超过最大计数。

lpPreviousCount: 指向要接收信号量的上一个计数的变量的指针。如果不需要上一个计数，则此参数可以为 NULL 。

### 3. CreateSemaphore

函数创建一个已命名或未命名的信号量对象。

HANDLE CreateSemaphore(LPSECURITY\_ATTR lpsemaphoreAttributes, LONG lInitialcount, LONG lMaximumCount, LPCTSTR lpName);

lpSemaphoreAttributes:[IN] 设置为 NULL;

lInitialCount:[IN] 指定信号量对象的初始计数，此值必须大于或等于零且小于或等于 lMaximumCount。

当信号量的计数大于零时，会发出信号状态；

在信号量为零时，则不会发出信号状态。

每当等待函数释放等待信号量的线程时，计数就会减少一。通过调用

ReleaseSemaphore 函数将计数增加指定的数量。

lMaximumCount:[IN]指定信号量对象的最大计数。该值必须大于零。

lpName:[IN]指向以空值结尾的字符串的长指针，该字符串指定信号量对象的名称。名称限制为 MAX\_PATH 字符，并且可以包含除反斜杠路径分隔符（\）之外的任何字符。名称比较区分大小写。

如果 lpName 与现有命名信号对象的名称匹配，则 lInitialCount 和 lMaximumCount 参数将被忽略，因为它们已在创建过程中设置。

如果 lpName 为 NULL，则创建没有名称的信号量对象。

如果 lpName 信号量名称不与事件，互斥对象或文件映射对象共享名称空间。